ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# De la fécondation à la nidation

PARTIE 04

*Fiche complète de révision*

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

# Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre « De la fécondation à la nidation » condensé sur une page : la **chronologie complète** du jour 0 au jour 7, le **tableau des étapes** (jour, événement, lieu), le rôle des **hormones** (progestérone, hCG), les **définitions essentielles** et les **réflexes Bac**. Relis cette fiche la veille du contrôle, puis refais les QCM des parties 1 à 3.

⏱ 20 min 🧬 15 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE — 6 SECTIONS


00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le fil conducteur : chronologie de J0 à J7

02 Tableau de synthèse : jour, événement, lieu

03 Les acteurs : structures et hormones

04 Définitions essentielles condensées

05 Réflexes Bac et pièges du chapitre


00 MODE D'EMPLOI

## Comment utiliser cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les parties 1 à 3 : elle les **condense pour la mémorisation**. Voici la méthode conseillée :

**1er passage (5 min)**

: relis la chronologie et le tableau de synthèse — ils couvrent l'essentiel des questions de cours.

**2e passage (5 min)**

: cache la colonne de droite du tableau et essaie de la reconstituer de mémoire ; vérifie les définitions.

**3e passage (5 min)**

: apprends la chaîne hormonale (hCG → progestérone → endomètre) et la liste des pièges.

**La veille du contrôle**

: relis uniquement les callouts « pièges » et la section « Réflexes Bac ».

01 FIL CONDUCTEUR

## La chronologie complète : de J0 à J7

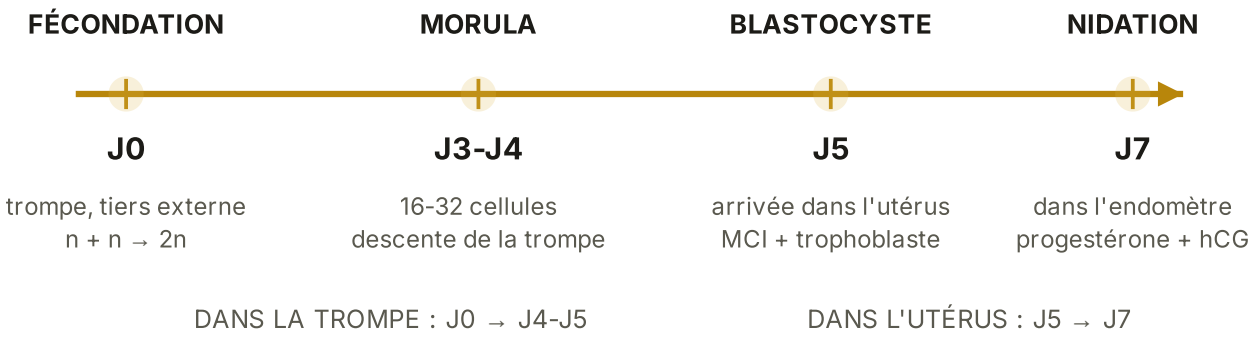
Une semaine, quatre grandes étapes, trois lieux. Si tu ne retiens qu'une chose de ce chapitre, c'est cette chaîne — capable de répondre à la moitié des questions posées au Bac.

LA CHAÎNE MAJEURE DU CHAPITRE

# Fécondation (J0, trompe) → Segmentation + migration (J1-J5, trompe) → Blastocyste (J5, utérus) → Nidation (J7, endomètre)

*n + n → 2n à J0 ; mitoses sans croissance pendant la descente ; implantation dans un endomètre préparé par la progestérone, suivie des échanges et de l'hCG.*

## UNE SEMAINE DÉCISIVE




*Fécondation J0 dans la trompe ; segmentation et migration pendant 4 à 5 jours ; blastocyste J5 dans l'utérus ; nidation J7 dans l'endomètre.*

✅ LA PHRASE DE SYNTHÈSE À SAVOIR RÉCITER

« La fécondation a lieu dans le tiers externe de la trompe (J0) et forme le zygote 2n ; l'embryon se segmente (mitoses sans croissance) tout en descendant la trompe en 4 à 5 jours ; arrivé dans l'utérus au stade blastocyste, il s'implante vers J7 dans l'endomètre préparé par la progestérone : c'est la nidation, début de la grossesse. »

# Jour, événement, lieu : le tableau à reconstituer

Voici LE tableau du chapitre. Au contrôle, on peut te demander de le remplir entier, ou d'en extraire une ligne (« où a lieu la nidation ? », « que se passe-t-il à J5 ? »).

| JOUR | ÉVÉNEMENT | LIEU | ACTEURS / DÉTAILS CLÉS |
|---|---|---|---|
| **J0** | Fécondation : approche des gamètes, réaction acrosomique, monospermie, fusion des noyaux → **zygote (2n)** | Trompe utérine, **tiers externe** | Acrosome (enzymes), blocage de la polyspermie, rétablissement de la diploïdie |
| **J1-J2** | Premières divisions : 2 puis 4 **blastomères** | Trompe (descente en cours) | Mitoses **sans croissance**, ADN répliqué à chaque division |
| **J2-J3** | 8 blastomères puis divisions suivantes | Trompe | Blastomères identiques au zygote (2n) |
| **J3-J4** | **Morula** (16 à 32 cellules) | Fin de trompe → passage dans l'utérus | Boule pleine, aspect de mûre ; transport par cils + contractions |
| **J5** | **Blastocyste** : cavitation (blastocèle), spécialisation | **Cavité utérine** | Masse cellulaire interne → embryon ; trophoblaste → placenta |
| **≈ J7** | **Nidation** : implantation dans la muqueuse | **Endomètre** (phase sécrétoire) | Endomètre préparé par la **progestérone** ; trophoblaste sécrète des enzymes |
| **J7-J8 →** | Début de la grossesse : sécrétion d'**hCG**, mise en place des échanges | Endomètre → futur placenta | hCG maintient le corps jaune → progestérone → endomètre maintenu |

⚠️ **LES TROIS CONFUSIONS DE LIEUX**

**Fécondation** = trompe (tiers externe). **Segmentation + migration** = le long de la trompe. **Nidation** = utérus (endomètre). Ne jamais inverser : chaque étape a son lieu, et c'est une question favorite du Bac.

# Les acteurs : structures et hormones

Le chapitre met en scène deux familles d'acteurs : les **structures cellulaires** (du gamète au placenta) et les **hormones**. Sache les classer d'un coup d'œil.

| ACTEUR | NATURE | RÔLE DANS LE CHAPITRE |
|---|---|---|
| **Spermatozoïde** | Gamète mâle (n) | Apporte 23 chromosomes (X ou Y) ; acrosome → enzymes ; détermine le sexe |
| **Ovule** | Gamète femelle (n) | Apporte 23 chromosomes (X) ; ses enveloppes filtrent les spermatozoïdes |
| **Zygote (cellule-œuf)** | Cellule diploïde (2n) | Première cellule du nouvel individu ; démarre la segmentation |
| **Blastomères / morula** | Cellules embryonnaires (2n) | Multiplication sans croissance pendant la migration tubaire |
| **Masse cellulaire interne** | Partie du blastocyste | Donne le **futur embryon** |
| **Trophoblaste** | Enveloppe du blastocyste | Assure la **nidation** (enzymes) ; donne le **placenta** ; sécrète l'**hCG** |
| **Endomètre** | Muqueuse utérine | « Lit » de l'embryon ; doit être en **phase sécrétoire** |
| **Corps jaune** | Glande temporaire de l'ovaire | Sécrète la **progestérone** ; est maintenu par l'hCG au début de la grossesse |
| **Progestérone** | Hormone ovarienne | Prépare et maintient l'endomètre en phase sécrétoire → **condition de la nidation** |
| **hCG** | Hormone du trophoblaste | Maintient le corps jaune ; détectée par les **tests de grossesse** |

LA CHAÎNE HORMONALE À CONNAÎTRE PAR CŒUR

# trophoblaste → hCG → corps jaune maintenu → progestérone → endomètre maintenu

*Sans hCG, le corps jaune dégénère, la progestérone chute, les règles détruisent l'endomètre — et l'embryon avec. L'hCG est le « garde-fou » du début de grossesse.*

📌 LE DÉTERMINISME SEXUEL EN UNE LIGNE

Ovule = toujours X. Spermatozoïde = X ou Y.

XX → fille ; XY → garçon :

le sexe est fixé à J0, par le spermatozoïde fécondant.

04 MÉMORISATION

## Définitions essentielles condensées

Huit définitions couvrent l'essentiel des questions de cours du chapitre. Cache la colonne de droite et vérifie-toi.

| TERME | DÉFINITION EN UNE PHRASE |
|---|---|
| **Fécondation** | Fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule donnant le zygote (cellule-œuf) diploïde |
| **Réaction acrosomique** | Libération d'enzymes par l'acrosome pour traverser les enveloppes de l'ovule |
| **Monospermie** | Pénétration d'un seul spermatozoïde, assurée par le blocage de la polyspermie |
| **Zygote (cellule-œuf)** | Cellule unique diploïde (2n) issue de la fusion des deux gamètes |
| **Segmentation** | Suite de mitoses successives sans croissance donnant les blastomères |
| **Blastocyste** | Stade embryonnaire creux (≈ J5) : masse cellulaire interne (→ embryon) + trophoblaste (→ placenta) |
| **Nidation** | Implantation du blastocyste dans l'endomètre en phase sécrétoire, vers J7 |
| **Placenta** | Organe issu du trophoblaste assurant les échanges mère-embryon, sans mélange des sangs |

**Diploïdie (2n)** : nombre de chromosomes des cellules somatiques (46 chez l'Homme) — rétabli par la fécondation.

**Morula** : stade 16-32 cellules, boule pleine d'aspect de mûre (J3-J4).

**Blastomère** : cellule issue des premières divisions (segmentation), génétiquement identique au zygote.

**hCG** : hormone du trophoblaste qui maintient le corps jaune ; détectée par les tests de grossesse.

🔍 **RÉVISION CROISÉE**

*Pour mémoriser, relie chaque étape à son lieu dans une phrase unique : « trompe (J0) → trompe (J1-J5) → utérus (J5-J7) ». Trois groupes de mots, trois lieux, une semaine.*

# Stratégie d'examen et pièges du chapitre

Les sujets portent presque toujours sur : l'**ordre chronologique** des stades, le **légender** d'un schéma (ovule, blastocyste, utérus), et le **raisonnement hormonal**. Voici comment attaquer chacun.

### RÉFLEXE 1 — RECONSTITUER L'ORDRE CHRONOLOGIQUE

Liste officielle à réciter : **approche des gamètes → réaction acrosomique → monospermie → fusion des noyaux → zygote 2n → segmentation (2, 4, 8 blastomères → morula) → blastocyste → nidation (≈ J7)**. Le moyen mnémotechnique : « Rencontre, Percée, Verrou, Fusion, Divisions, Voyage, Ancrage ».

### RÉFLEXE 2 — LÉGENDER UN SCHÉMA

Devant un schéma d'ovule fécondé : **corona radiata, zone pellucide, noyau de l'ovule, noyau du spermatozoïde, acrosome**. Devant un blastocyste : **trophoblaste, masse cellulaire interne, blastocèle** (+ destins : futur placenta / futur embryon). Devant un utérus : **endomètre, myomètre, cavité utérine**.

### RÉFLEXE 3 — RAISONNER EN HORMONES

Toute question « pourquoi la grossesse se maintient-elle ? » ou « pourquoi les règles ne viennent-elles pas ? » se répond par la chaîne : **hCG → corps jaune → progestérone → endomètre maintenu**. Écris la chaîne, puis détaille chaque maillon en une phrase.

### 🧠 LES 5 PIÈGES QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

1) Situer la fécondation dans l'**utérus** (elle est dans la trompe, tiers externe). 2) Écrire que la segmentation fait **grandir** l'embryon (elle multiplie sans croissance). 3) Inverser les destins du **trophoblaste** (→ placenta) et de la **masse cellulaire interne** (→ embryon). 4) Dire que les sangs maternel et embryonnaire **se mélangent** (jamais : échanges à travers le placenta). 5) Attribuer l'hCG au **corps jaune** (elle est sécrétée par le **trophoblaste**).

### ✅ DERNIÈRE VÉRIFICATION AVANT LE CONTRÔLE

Sais-tu, sans regarder : (1) la date et le lieu de la nidation ? (2) la chaîne hormonale complète ? (3) les trois structures du blastocyste et leurs destins ? (4) pourquoi les blastomères sont identiques mais plus petits ? (5) qui détermine le sexe, et quand ? Si oui, ce chapitre est à toi.

### 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR (TOUT LE CHAPITRE)

- ✓ **[fecondation_lieu]** Fécondation dans la **trompe utérine, tiers externe** (J0) : approche des gamètes → réaction acrosomique → monospermie → fusion des noyaux → **zygote 2n**.
- ✓ **[zygote_diploidie]**

  $n + n \rightarrow 2n$ :

  la fécondation rétablit la diploïdie (46 chromosomes chez l'Homme) et crée un patrimoine génétique nouveau.
- ✓ **[determinisme_sexuel]** Ovule = X ; spermatozoïde = X ou Y : **XX fille, XY garçon** — sexe fixé à la fécondation par le père.
- ✓ **[segmentation]** Segmentation = mitoses **sans croissance** (2, 4, 8 blastomères → morula J3-J4) ; tous les blastomères sont génétiquement identiques (2n).

- ✓ **[migration_tubaire]** L'embryon descend la trompe en **4 à 5 jours** (cils + contractions) et arrive dans l'utérus ; migration bloquée → **grossesse extra-utérine**.

- ✓ **[morula_blastocyste]** Blastocyste (J5) : **masse cellulaire interne → futur embryon** ; **trophoblaste → futur placenta** ; blastocèle = cavité.

- ✓ **[replication_adn]** Chaque mitose est précédée de la **réplication de l'ADN** : l'information est complète dans chaque blastomère ; seuls cytoplasme et taille diminuent.

- ✓ **[nidation]** Nidation ≈ **J7** : implantation du blastocyste dans l'**endomètre en phase sécrétoire**, préparé par la **progestérone** du corps jaune — condition indispensable.

- ✓ **[placenta_echanges]** Le trophoblaste donne le **placenta** : $O_2$ + nutriments → embryon ; $CO_2$ + déchets → mère ; les sangs **ne se mélangent jamais**.

- ✓ **[hcg_grossesse]** Chaîne : trophoblaste → **hCG** → corps jaune maintenu → progestérone → endomètre maintenu ; l'hCG dans les urines = **test de grossesse**.

- ✓ **[contraception_laison]** La contraception hormonale bloque l'ovulation et rend l'endomètre non réceptif : ni fécondation ni nidation (chapitre suivant).

- ✓ **[suivi_grossesse]** Au Niger : **CPN** dès le début de la grossesse (bilan, fer, VAT, moustiquaire, accouchement en structure de santé).

---

🎯

## *Chapitre terminé !*

Passe au chapitre suivant : la maîtrise de la reproduction